

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☒

(d)

☐
2.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

☐

(d)

☐
3.

(a)

☒

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☐
4.

(a)

☐

(b)

☐

(c)

☐

(d)

☒
5.

(a)

☐

(b)

☒

(c)

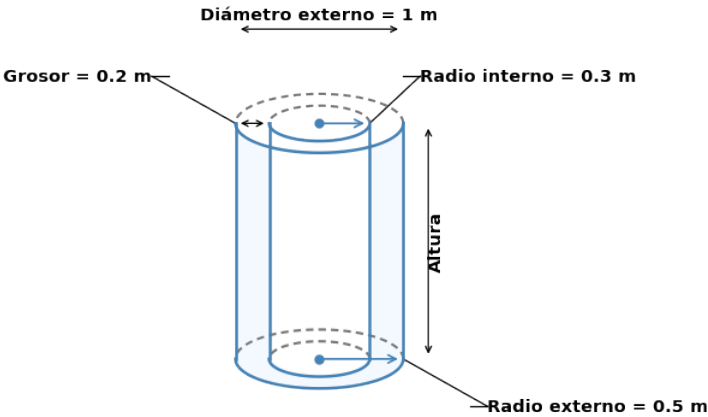
☐

(d)

☐

1. Escenario:

Manuel desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un recipiente cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.5	m
Diámetro externo	1	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Manuel para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Altura del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de agua necesario para llenar el recipiente cilíndrico interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.3 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1 m
- Radio interno = 0.3 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Manuel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de agua necesaria.

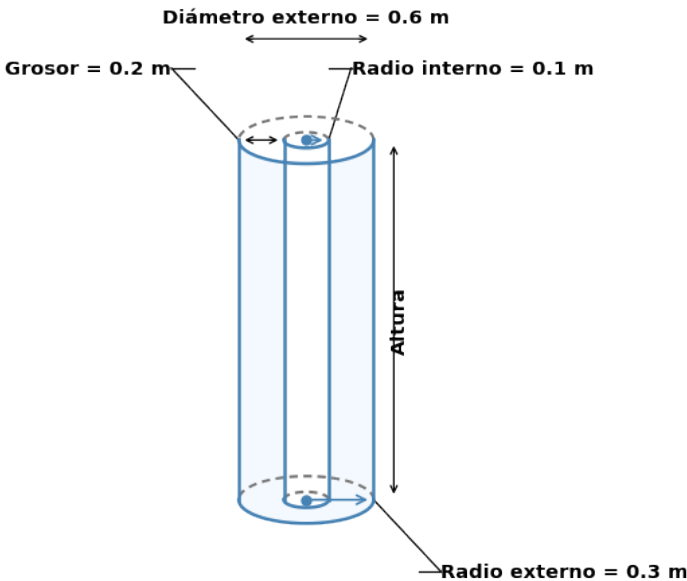
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot h = 0,28 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

2. Escenario:

Miguel desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un cañería cilíndrica interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.1	m
Radio externo	0.3	m
Diámetro externo	0.6	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Miguel para hallar la cantidad deseada?

- a) Perímetro del cilindro.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Diámetro externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el cañería cilíndrica interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.1 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 0.6 m
- Radio interno = 0.1 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Miguel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

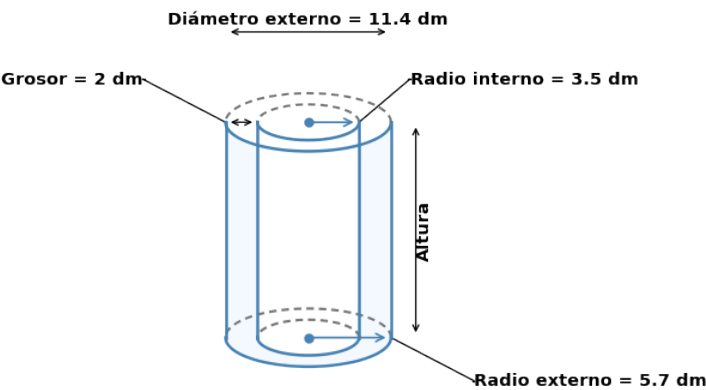
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (0,1)^2 \cdot h = 0,03 \cdot h \text{ m}^3$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. **Escenario:**

Gabriel desea saber cuánto(a) mezcla se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.5	dm
Radio externo	5.7	dm
Diámetro externo	11.4	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Gabriel para hallar la cantidad deseada?

- a) Altura del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Diámetro externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de mezcla necesario para llenar el depósito cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 3.5 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 11.4 dm
- Radio interno = 3.5 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Gabriel le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de mezcla necesaria.

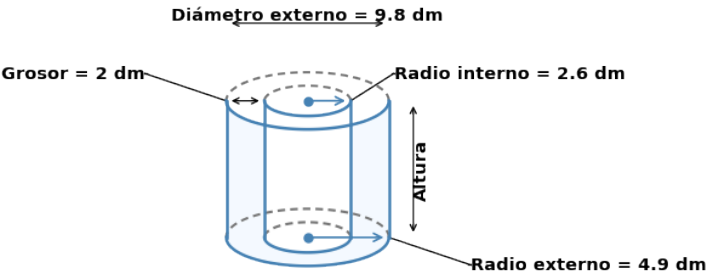
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot h = 38,48 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. **Escenario:**

Eduardo desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	2.6	dm
Radio externo	4.9	dm
Diámetro externo	9.8	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Eduardo para hallar la cantidad deseada?

- a) Perímetro del cilindro.
- b) Radio externo.
- c) Diámetro externo.
- d) Altura del cilindro.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de fluido necesario para llenar el depósito cilíndrico vacío, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 2.6 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 9.8 dm
- Radio interno = 2.6 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Eduardo le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de fluido necesaria.

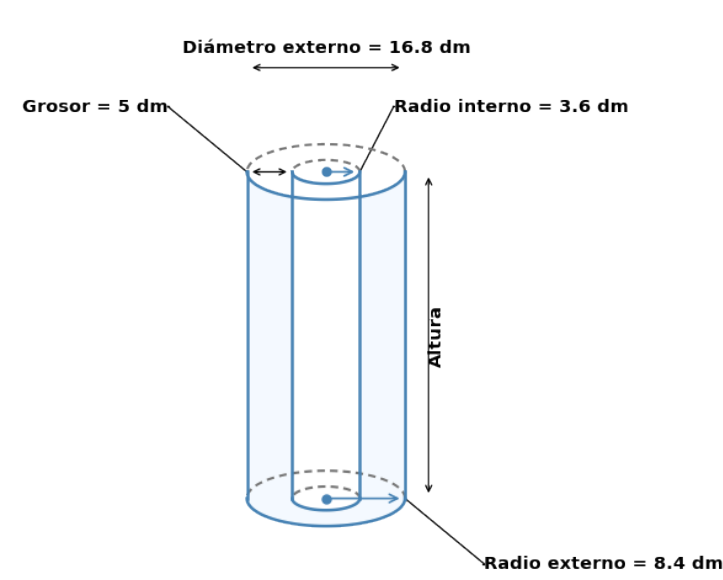
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (2,6)^2 \cdot h = 21,24 \cdot h \text{ dm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

5. **Escenario:**

Camilo desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.6	dm
Radio externo	8.4	dm
Diámetro externo	16.8	dm
Grosor	5	dm

¿Cuál medida le falta a Camilo para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Perímetro del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de aceite necesario para llenar el tanque cilíndrico interno, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 3.6 dm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 16.8 dm
- Radio interno = 3.6 dm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Camilo le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de aceite necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$$V = \pi \cdot (3,6)^2 \cdot h = 40,72 \cdot h \text{ dm}^3$$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso